



UNIVERSIDAD DE LEÓN

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA

INSTALACIONES II GAS NATURAL

Alberto García Revenga

44442748D

ÍNDICE

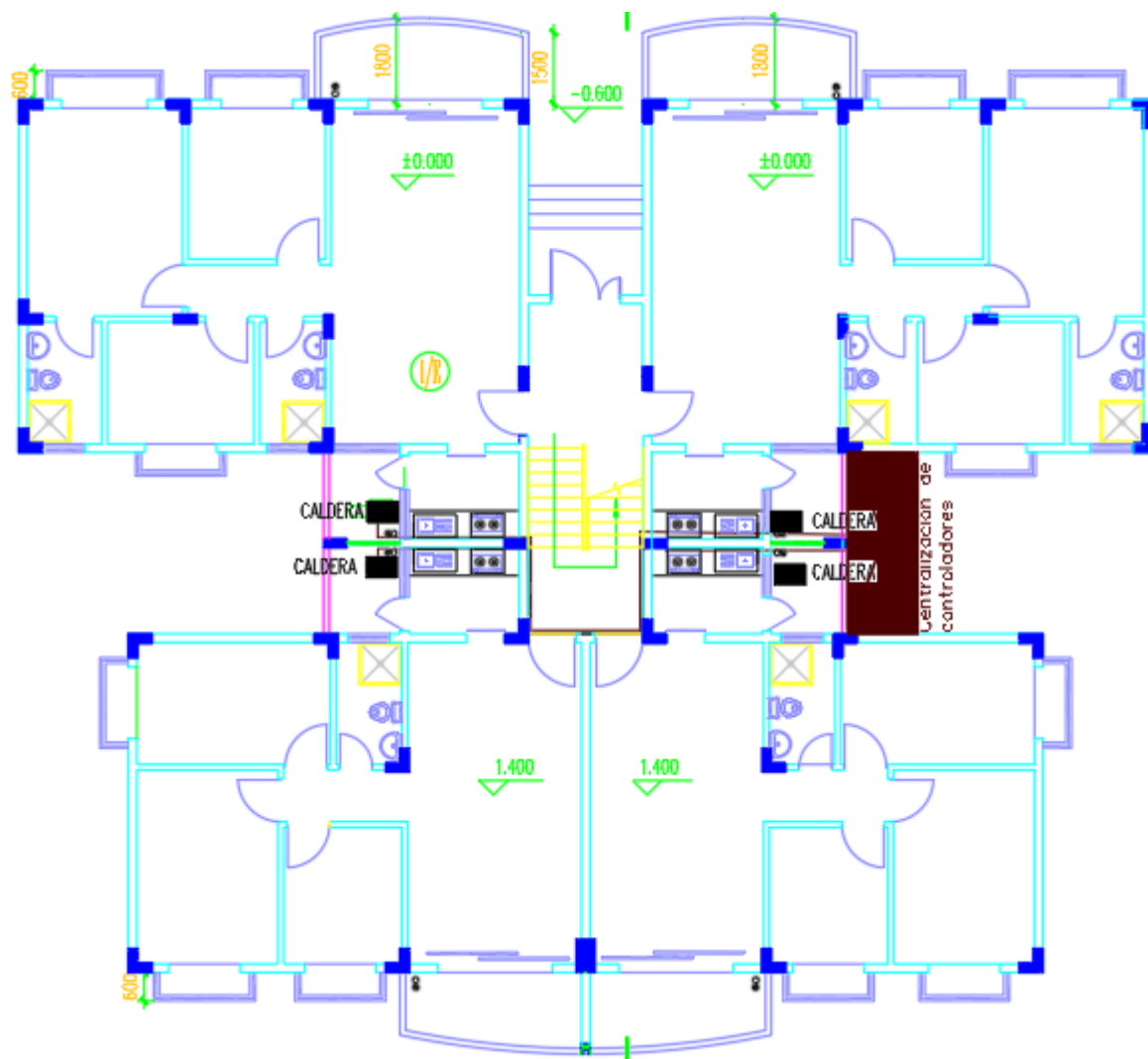
Datos.....	3
Tazado de la instalación.....	4
Material para la instalación.....	5
Cálculo caudal nominal por aparato.....	5
Cálculo caudal de simultaneidad por vivienda.....	5
Caudal de simultaneidad del edificio.....	5
Cálculo de las tuberías.....	6
Tabla resumen.....	13

Los datos facilitados por el profesor en el Excel son los siguientes:

Modelo edificio	D
Ubicación	Málaga
Potencia caldera	22kW
Potencia cocina/horno	3kW
Potencia horno	12kW
PCS	11,4 kWh/m ³ (s)
Índice de wobbe	13,5 kWh/m ³ (s)
MPB	1 bar en llave de acometida

1. Trazado de la instalación:

Se procederá colocando la centralización de contadores y el armario de regulación en un lugar externo al edificio y en la planta baja. Desde este punto elegido saldrá la distribución del gas a todas las viviendas y plantas del edificio, por lo que es recomendable que sea un lugar cercano a los elementos de las viviendas que requerirán uso de gas natural. Se ha decidido que se colocará en un lateral del edificio, ya que la mitad de las cocinas de la construcción dan a este lateral.



Una vez colocado el centro de contadores se procederá a obtener la longitud de tubería que se va a necesitar para transportar el gas natural desde este punto hasta las viviendas. Podemos observar que la longitud requerida para las dos viviendas de la derecha es similar entre ellas. De la misma forma que sucederá en las dos viviendas ubicadas a la izquierda. Las dos de la derecha requerirán una longitud de 4 metros, y las dos de la izquierda requerirán una longitud de 13,8 metros. A estas longitudes habrá que sumarle la longitud de la altura en cada planta. Las más desfavorables de todas las tuberías serán correspondientes a las del lado izquierdo de la última planta, que éstas requerirán una altura de 18,2 metros.

2. Material para la instalación:

La instalación receptora de gas natural, a partir del armario de regulación, se realizará utilizando tubería de acero. Se ha decidido evitar el uso de cobre, acero inoxidable y polietileno por distintas razones. El acero es una opción preferida debido a su alta resistencia y durabilidad. Éste es capaz de soportar altas presiones asociadas con el gas natural y es resistente a la corrosión, lo que garantiza una larga vida útil de la instalación.

El cobre, aunque es un buen conductor de calor, puede ser susceptible a la corrosión cuando se encuentra en contacto con el gas natural. Además, las tuberías de cobre pueden ser más difíciles de instalar debido a su rigidez. El acero inoxidable, aunque resistente a la corrosión, puede ser costoso y más difícil de manejar en comparación con el acero. Finalmente, el polietileno, aunque es ligero y flexible, no posee la misma resistencia y durabilidad que el acero. Además de poder ser susceptible a daños por UV si se deja expuesto.

Por lo tanto, para esta instalación de gas natural, se ha optado por la utilización de tuberías de acero, ya que ofrecen una combinación de resistencia, durabilidad y rentabilidad.

3. Cálculo de los caudales nominales de cada dispositivo:

Para obtener los caudales utilizados por cada elemento aplicaré la ecuación siguiente:

$$Q_n = \frac{GC}{PCS}$$

Ahora aplicándola realizo los cálculos siguientes:

$$\text{Caldera} \rightarrow 22kW \rightarrow Q = \frac{22kW}{11,4kWh/m^3} = 1,93m^3/h$$

$$\text{Cocina} \rightarrow 3kW \rightarrow Q = \frac{3kW}{11,4kWh/m^3} = 0,26m^3/h$$

$$\text{Horno} \rightarrow 12kW \rightarrow Q = \frac{12kW}{11,4kWh/m^3} = 1,05m^3/h$$

4. Cálculo del caudal máximo de simultaneidad por vivienda:

Una vez se conoce el caudal en cada uno de los dispositivos de una vivienda buscaremos obtener el caudal máximo para la vivienda entera. Esto se obtiene aplicando la siguiente ecuación:

$$Q = A + B + \frac{C + D + \dots + N}{2}$$

Donde A y B son los caudales de los dos aparatos con un mayor consumo y el resto de letras son los caudales de los aparatos restantes de la vivienda.

$$Q_{si} = 1,93 + 1,05 + \frac{0,26}{2} = \frac{3,11m^3}{h}$$

5. Caudal máximo de simultaneidad del edificio:

Ahora que son conocidos los caudales de todas las viviendas se buscará calcular el caudal general de todo el edificio. Aplicaremos la ecuación siguiente:

$$Q_{sc} = \sum Q_{si} * S_n$$

Donde Q_{sc} es el caudal máximo de simultaneidad de la acometida interior de la instalación, Q_{si} es el caudal máximo de simultaneidad de cada una de las viviendas y S_n es el factor de simultaneidad, el cual es función del número de viviendas que alimenta la instalación común.

Nuestro edificio tiene un total de 6 plantas y de 4 viviendas por planta, por lo que obtenemos un

Factor de simultaneidad en función del número de viviendas

Número viviendas	S_1	S_2	Número viviendas	S_1	S_2
1	1,00	1,00	17	0,20	0,43
2	0,70	0,88	18	0,19	0,42
3	0,55	0,79	19	0,19	0,41
4	0,46	0,72	20	0,19	0,41
5	0,40	0,67	21	0,18	0,40
6	0,36	0,63	22	0,18	0,39
7	0,33	0,59	23	0,18	0,39
8	0,30	0,56	24	0,17	0,38
9	0,28	0,54	25	0,17	0,38
10	0,26	0,52	26	0,17	0,38
11	0,25	0,50	27	0,16	0,37
12	0,24	0,48	28	0,16	0,37
13	0,23	0,47	29	0,16	0,36
14	0,22	0,46	30	0,16	0,36
15	0,21	0,45	Más de 30	0,15	0,35
16	0,21	0,44			

donde
 S_1 Factor de simultaneidad cuando no exista calefacción individual.
 S_2 Factor de simultaneidad cuando exista calefacción individual.
 Los coeficientes S_1 y S_2 se obtienen, de forma general, mediante aplicación de las siguientes fórmulas:
 $S_1 = (19 + N) / 10 \cdot (N + 1)$ $S_2 = (19 + N) / 4 \cdot (N + 4)$
 donde
 N es el número de viviendas.

total de 24 viviendas, así que el factor de simultaneidad será de 0,17. Y luego tenemos tramos que van a 20, 16, 12, 8, 4 y 2 viviendas. Para los cuales se necesitará obtener su caudal simultáneo.

$$Q_{sc}(24) = 3,11 \cdot 24 \cdot 0,17 = \frac{12,69m^3}{h}$$

$$Q_{sc}(20) = 3,11 \cdot 20 \cdot 0,19 = \frac{11,818m^3}{h}$$

$$Q_{sc}(16) = 3,11 \cdot 16 \cdot 0,21 = \frac{10,45m^3}{h}$$

$$Q_{sc}(12) = 3,11 \cdot 12 \cdot 0,24 = \frac{8,96m^3}{h}$$

$$Q_{sc}(8) = 3,11 \cdot 8 \cdot 0,30 = \frac{7,46m^3}{h}$$

$$Q_{sc}(4) = 3,11 \cdot 4 \cdot 0,46 = \frac{5,72m^3}{h}$$

$$Q_{sc}(2) = 3,11 \cdot 2 \cdot 0,70 = \frac{4,35m^3}{h}$$

6. Cálculo de las tuberías:

Una vez se conocen los caudales de gas de cada una de las tuberías de la instalación se podrán obtener las pérdidas de carga en cada tramo. Esto se puede hacer aplicando la fórmula de Renouard:

$$\Delta P = 23.200 \cdot Df \cdot Le \cdot Q^{1,82} \cdot D^{-4,82}$$

Donde:

ΔP es la diferencia de presión entre el inicio y el final de un tramo

Df es la densidad relativa del gas

Le es la longitud equivalente del tramo

Q es el caudal

D es el diámetro interior de la conducción

Para la aplicación de esta ecuación se necesitará la longitud equivalente en cada uno de los tramos, esta longitud equivalente se obtiene sumándole un 20% a cada uno de los tramos. Entonces en los tramos de las viviendas cercanas nos quedarían 4,8 metros y en los de las viviendas más alejadas serían 16,56 metros de longitud.

Una vez conocidas las longitudes equivalentes y sabiendo que la densidad relativa del gas natural es de 0,62 ya puedo aplicar la ecuación para obtener las pérdidas.

La pérdida de carga en cada tramo para conocer el diámetro se obtiene aplicando:

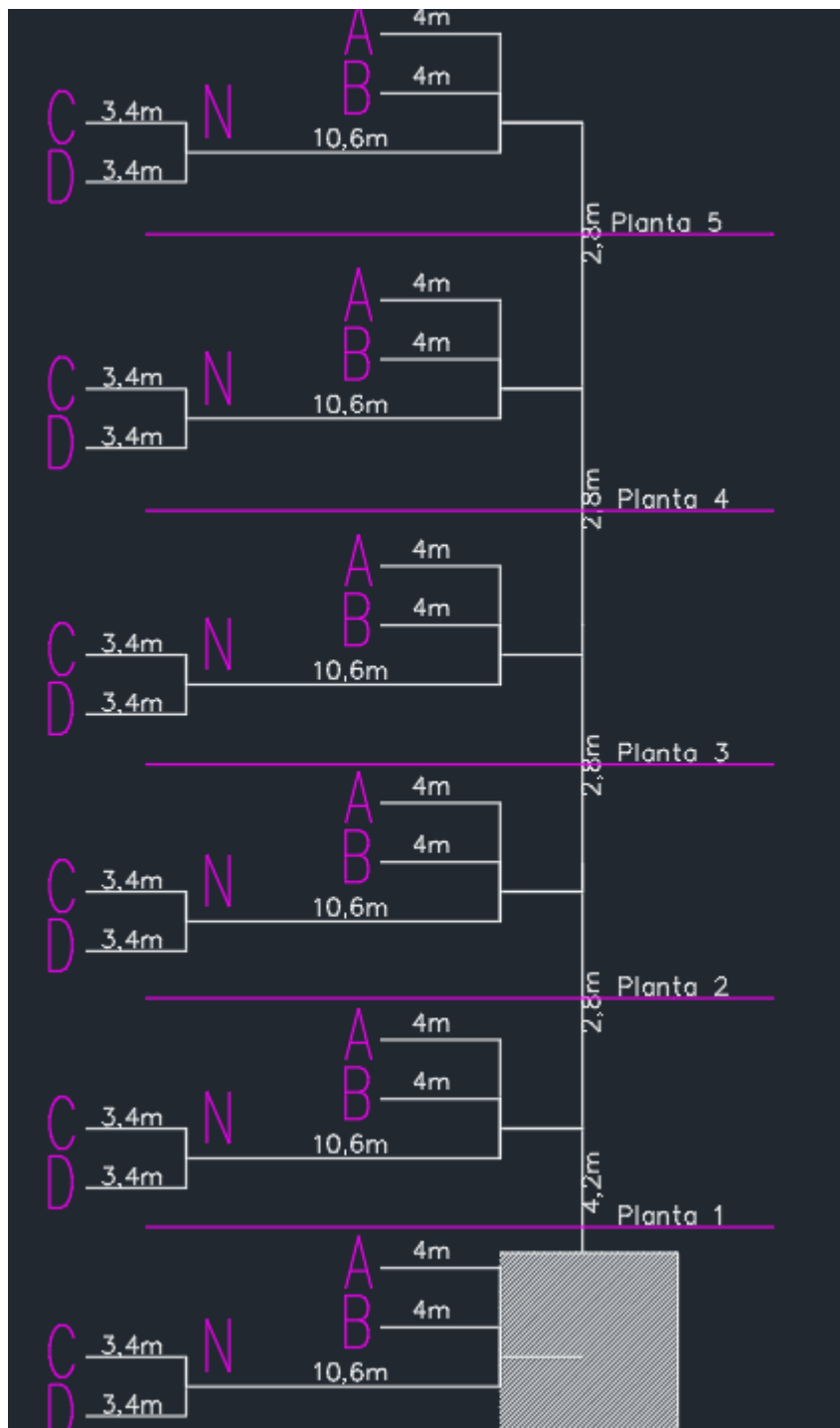
$$\Delta P_i = \Delta P_{total} \cdot \frac{L_i}{L_{total}}$$

Donde:

ΔP_i es la pérdida de presión en ese tramo

L_i es la longitud de ese tramo

El diagrama unifilar será el siguiente:



Primera planta:

Voy a suponer 25 como la pérdida de carga máxima admisible en todos los recorridos.

En los tramos de las subidas de plantas calcularé los diámetros con los recorridos más largos (los que llegan a las viviendas C y D), ya que son los que más pérdidas van a tener después de la subida.

$$\Delta P(\text{subida}) = 25 * \frac{4,2}{18,2} = 5,77 \text{ bar}$$

$$\Delta P(\text{tramo CD}) = 25 * \frac{10,6}{18,2} = 14,56 \text{ bar}$$

$$\Delta P(\text{vivienda}) = 25 * \frac{3,4}{18,2} = 4,67 \text{ bar}$$

Ahora con estas pérdidas de presión ya puedo calcular los distintos diámetros en cada tramo (el caudal en la subida para el cálculo en este tramo es de $11,818 \text{ m}^3/\text{h} = 3282777 \text{ mm}^3/\text{s}$)

$$D(\text{subida}) = \left(\frac{23200 * dr * Le * Q^{1,82}}{\Delta P} \right)^{\frac{1}{4,82}} = \left(\frac{23200 * 0,62 * 4,2 * 11,818^{1,82}}{5,77} \right)^{\frac{1}{4,82}} = 17,3 \text{ mm}$$

$$D(\text{CD}) = \left(\frac{23200 * dr * Le * Q^{1,82}}{\Delta P} \right)^{\frac{1}{4,82}} = \left(\frac{23200 * 0,62 * 12,72 * 4,35^{1,82}}{14,56} \right)^{\frac{1}{4,82}} = 12,35 \text{ mm}$$

$$D(\text{vivienda}) = \left(\frac{23200 * dr * Le * Q^{1,82}}{\Delta P} \right)^{\frac{1}{4,82}} = \left(\frac{23200 * 0,62 * 4,08 * 3,11^{1,82}}{4,67} \right)^{\frac{1}{4,82}} = 10,9 \text{ mm}$$

Los diámetros utilizados serán: 20mm en la subida, 15mm en el tramo que va a CD y 15 mm en las viviendas C y D.

Las pérdidas en cada uno de los tramos serán:

$$\Delta P(\text{subida}) = 23.200 * Df * Le * Q^{1,82} * D^{-4,82} = 23200 * 0,62 * 4,2 * 11,818^{1,82} * 20^{-4,82} = 2,9 \text{ bar}$$

$$\Delta P(\text{CD}) = 23.200 * Df * Le * Q^{1,82} * D^{-4,82} = 23200 * 0,62 * 12,72 * 4,35^{1,82} * 15^{-4,82} = 5,7 \text{ bar}$$

$$\Delta P(\text{vivienda}) = 23.200 * Df * Le * Q^{1,82} * D^{-4,82} = 23200 * 0,62 * 4,08 * 3,11^{1,82} * 15^{-4,82} = 0,99 \text{ bar}$$

Ahora con las tuberías que van a las viviendas A y B, cuyas pérdidas de presión tiene que ser de 25 menos las pérdidas en la subida ($25 \text{ bar} - 2,9 \text{ bar} = 22,1 \text{ bar}$)

$$D(A, B) = \left(\frac{23200 * dr * Le * Q^{1,82}}{\Delta P} \right)^{\frac{1}{4,82}} = \left(\frac{23200 * 0,62 * 4,8 * 3,11^{1,82}}{22,1} \right)^{\frac{1}{4,82}} = 8,15 \text{ mm}$$

El diámetro de las tuberías que llegan a las viviendas A y B de la primera planta será de 10mm. Y la pérdida de presión en estos tramos será:

$$\Delta P(A, B) = 23.200 * Df * Le * Q^{1,82} * D^{-4,82} = 23200 * 0,62 * 4,8 * 3,11^{1,82} * 10^{-4,82} = 8,24 \text{ bar}$$

Procederé de la misma manera para el resto de las plantas del edificio.

Segunda planta:

Ahora la pérdida de carga máxima será la pérdida de carga máxima admisible menos la pérdida de carga que ya se ha reducido entre las plantas 1 y 2 ($25 \text{ bar} - 2,9 \text{ bar} = 22,1 \text{ bar}$).

$$\Delta P(\text{subida}) = 22,1 * \frac{2,8}{16,8} = 3,68 \text{ bar}$$

$$\Delta P(\text{tramo CD}) = 22,1 * \frac{10,6}{16,8} = 13,94 \text{ bar}$$

$$\Delta P(\text{vivienda}) = 22,1 * \frac{3,4}{16,8} = 4,47 \text{ bar}$$

Con las pérdidas de presión ya puedo obtener los diámetros, el caudal de subida será de $10,45 \text{ m}^3/\text{h}$ (que es el correspondiente a 16 viviendas).

$$D(\text{subida}) = \left(\frac{23200 * dr * Le * Q^{1,82}}{\Delta P} \right)^{\frac{1}{4,82}} = \left(\frac{23200 * 0,62 * 3,36 * 10,45^{1,82}}{3,68} \right)^{\frac{1}{4,82}} = 17,3 \text{ mm}$$

$$D(CD) = \left(\frac{23200 * dr * Le * Q^{1,82}}{\Delta P} \right)^{\frac{1}{4,82}} = \left(\frac{23200 * 0,62 * 12,72 * 4,35^{1,82}}{13,94} \right)^{\frac{1}{4,82}} = 12,46mm$$

$$D(vivienda) = \left(\frac{23200 * dr * Le * Q^{1,82}}{\Delta P} \right)^{\frac{1}{4,82}} = \left(\frac{23200 * 0,62 * 4,08 * 3,11^{1,82}}{4,47} \right)^{\frac{1}{4,82}} = 11mm$$

Ahora usaré los diámetros comerciales correspondientes a los que he obtenido y calcularé las pérdidas por tramo. Estos diámetros serán de 20mm en la subida y de 15mm en los otros dos tramos.

$$\Delta P(subida) = 23.200 * Df * Le * Q^{1,82} * D^{-4,82} =$$

$$23200 * 0,62 * 3,36 * 10,45^{1,82} * 20^{-4,82} = 1,85 \text{ bar}$$

$$\Delta P(CD) = 23.200 * Df * Le * Q^{1,82} * D^{-4,82} =$$

$$23200 * 0,62 * 12,72 * 4,35^{1,82} * 15^{-4,82} = 5,7 \text{ bar}$$

$$\Delta P(vivienda) = 23.200 * Df * Le * Q^{1,82} * D^{-4,82} =$$

$$23200 * 0,62 * 4,08 * 3,11^{1,82} * 15^{-4,82} = 0,99 \text{ bar}$$

Conociendo las pérdidas que se van a tener en la subida podré calcular el diámetro y las pérdidas que llegarán a las viviendas A y B (22,1 bar – 1,85 bar = 20,25 bar):

$$D(A, B) = \left(\frac{23200 * dr * Le * Q^{1,82}}{\Delta P} \right)^{\frac{1}{4,82}} = \left(\frac{23200 * 0,62 * 4,8 * 3,11^{1,82}}{20,25} \right)^{\frac{1}{4,82}} = 8,3mm$$

En estos dos tramos se usarán diámetros de 10 mm y las pérdidas serán:

$$\Delta P(A, B) = 23.200 * Df * Le * Q^{1,82} * D^{-4,82} =$$

$$23200 * 0,62 * 4,8 * 3,11^{1,82} * 10^{-4,82} = 8,24 \text{ bar}$$

Tercera planta:

Procediendo de la misma manera y partiendo ahora de una presión de 20,25 bar:

$$\Delta P(subida) = 20,25 * \frac{2,8}{16,8} = 3,38 \text{ bar}$$

$$\Delta P(tramo CD) = 20,25 * \frac{10,6}{16,8} = 12,78 \text{ bar}$$

$$\Delta P(vivienda) = 20,25 * \frac{3,4}{16,8} = 4,10 \text{ bar}$$

Los diámetros serán (subida a 12 viviendas):

$$D(subida) = \left(\frac{23200 * dr * Le * Q^{1,82}}{\Delta P} \right)^{\frac{1}{4,82}} = \left(\frac{23200 * 0,62 * 3,36 * 8,96^{1,82}}{3,38} \right)^{\frac{1}{4,82}} = 16,66mm$$

$$D(CD) = \left(\frac{23200 * dr * Le * Q^{1,82}}{\Delta P} \right)^{\frac{1}{4,82}} = \left(\frac{23200 * 0,62 * 12,72 * 4,35^{1,82}}{12,78} \right)^{\frac{1}{4,82}} = 12,46mm$$

$$D(vivienda) = \left(\frac{23200 * dr * Le * Q^{1,82}}{\Delta P} \right)^{\frac{1}{4,82}} = \left(\frac{23200 * 0,62 * 4,08 * 3,11^{1,82}}{4,10} \right)^{\frac{1}{4,82}} = 12,7mm$$

Los diámetros comerciales escogidos serán 20mm, 15mm y 15mm y ahora las pérdidas con esos diámetros van a ser las siguientes:

$$\Delta P(\text{subida}) = 23.200 * Df * Le * Q^{1,82} * D^{-4,82} = 23200 * 0,62 * 3,36 * 8,96^{1,82} * 20^{-4,82} = 1,40 \text{ bar}$$

$$\Delta P(CD) = 23.200 * Df * Le * Q^{1,82} * D^{-4,82} = 23200 * 0,62 * 12,72 * 4,35^{1,82} * 15^{-4,82} = 5,7 \text{ bar}$$

$$\Delta P(\text{vivienda}) = 23.200 * Df * Le * Q^{1,82} * D^{-4,82} = 23200 * 0,62 * 4,08 * 3,11^{1,82} * 15^{-4,82} = 0,99 \text{ bar}$$

El diámetro en los tramos a las viviendas A y B será (Presión = 20,25 – 1,40):

$$D(A, B) = \left(\frac{23200 * dr * Le * Q^{1,82}}{\Delta P} \right)^{\frac{1}{4,82}} = \left(\frac{23200 * 0,62 * 4,8 * 3,11^{1,82}}{18,85} \right)^{\frac{1}{4,82}} = 8,4 \text{ mm}$$

Mirando los diámetros comerciales tendré que usar el de 10mm. Y las pérdidas serán:

$$\Delta P(A, B) = 23.200 * Df * Le * Q^{1,82} * D^{-4,82} = 23200 * 0,62 * 4,8 * 3,11^{1,82} * 10^{-4,82} = 8,24 \text{ bar}$$

Cuarta planta:

Partimos de 18,85 bar:

$$\Delta P(\text{subida}) = 18,85 * \frac{2,8}{16,8} = 3,14 \text{ bar}$$

$$\Delta P(\text{tramo CD}) = 18,85 * \frac{10,6}{16,8} = 11,89 \text{ bar}$$

$$\Delta P(\text{vivienda}) = 18,85 * \frac{3,4}{16,8} = 3,81 \text{ bar}$$

Los diámetros con esas pérdidas serán (subida a 8 viviendas):

$$D(\text{subida}) = \left(\frac{23200 * dr * Le * Q^{1,82}}{\Delta P} \right)^{\frac{1}{4,82}} = \left(\frac{23200 * 0,62 * 3,36 * 7,46^{1,82}}{3,14} \right)^{\frac{1}{4,82}} = 15,79 \text{ mm}$$

$$D(CD) = \left(\frac{23200 * dr * Le * Q^{1,82}}{\Delta P} \right)^{\frac{1}{4,82}} = \left(\frac{23200 * 0,62 * 12,72 * 4,35^{1,82}}{11,89} \right)^{\frac{1}{4,82}} = 12,88 \text{ mm}$$

$$D(\text{vivienda}) = \left(\frac{23200 * dr * Le * Q^{1,82}}{\Delta P} \right)^{\frac{1}{4,82}} = \left(\frac{23200 * 0,62 * 4,08 * 3,11^{1,82}}{3,81} \right)^{\frac{1}{4,82}} = 11,4 \text{ mm}$$

Los diámetros comerciales correspondientes serán de 20mm, 15mm y 15mm y las pérdidas:

$$\Delta P(\text{subida}) = 23.200 * Df * Le * Q^{1,82} * D^{-4,82} = 23200 * 0,62 * 3,36 * 7,46^{1,82} * 20^{-4,82} = 1,00 \text{ bar}$$

$$\Delta P(CD) = 23.200 * Df * Le * Q^{1,82} * D^{-4,82} = 23200 * 0,62 * 12,72 * 4,35^{1,82} * 15^{-4,82} = 5,7 \text{ bar}$$

$$\Delta P(\text{vivienda}) = 23.200 * Df * Le * Q^{1,82} * D^{-4,82} = 23200 * 0,62 * 4,08 * 3,11^{1,82} * 15^{-4,82} = 0,99 \text{ bar}$$

El diámetro en los tramos a las viviendas A y B será (Presión = 18,85 – 1):

$$D(A, B) = \left(\frac{23200 * dr * Le * Q^{1,82}}{\Delta P} \right)^{\frac{1}{4,82}} = \left(\frac{23200 * 0,62 * 4,8 * 3,11^{1,82}}{17,85} \right)^{\frac{1}{4,82}} = 8,51mm$$

Por lo que se cogerá un diámetro de 10mm y las pérdidas serán:

$$\begin{aligned} \Delta P(A, B) &= 23.200 * Df * Le * Q^{1,82} * D^{-4,82} = \\ 23200 * 0,62 * 4,8 * 3,11^{1,82} * 10^{-4,82} &= 8,24bar \end{aligned}$$

Quinta planta:

Partimos de 17,85 bar:

$$\begin{aligned} \Delta P(subida) &= 17,85 * \frac{2,8}{16,8} = 2,98 bar \\ \Delta P(tramo CD) &= 17,85 * \frac{10,6}{16,8} = 11,26 bar \\ \Delta P(vivienda) &= 17,85 * \frac{3,4}{16,8} = 3,61 bar \end{aligned}$$

Los diámetros con esas pérdidas serán (subida a 4 viviendas):

$$\begin{aligned} D(subida) &= \left(\frac{23200 * dr * Le * Q^{1,82}}{\Delta P} \right)^{\frac{1}{4,82}} = \left(\frac{23200 * 0,62 * 3,36 * 5,72^{1,82}}{2,98} \right)^{\frac{1}{4,82}} = 14,44mm \\ D(CD) &= \left(\frac{23200 * dr * Le * Q^{1,82}}{\Delta P} \right)^{\frac{1}{4,82}} = \left(\frac{23200 * 0,62 * 12,72 * 4,35^{1,82}}{11,26} \right)^{\frac{1}{4,82}} = 13,02mm \\ D(vivienda) &= \left(\frac{23200 * dr * Le * Q^{1,82}}{\Delta P} \right)^{\frac{1}{4,82}} = \left(\frac{23200 * 0,62 * 4,08 * 3,11^{1,82}}{3,61} \right)^{\frac{1}{4,82}} = 11,5mm \end{aligned}$$

Los diámetros comerciales correspondientes serán de 15mm los tres y las pérdidas:

$$\begin{aligned} \Delta P(subida) &= 23.200 * Df * Le * Q^{1,82} * D^{-4,82} = \\ 23200 * 0,62 * 3,36 * 5,72^{1,82} * 15^{-4,82} &= 2,48 bar \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta P(CD) &= 23.200 * Df * Le * Q^{1,82} * D^{-4,82} = \\ 23200 * 0,62 * 12,72 * 4,35^{1,82} * 15^{-4,82} &= 5,7 bar \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta P(vivienda) &= 23.200 * Df * Le * Q^{1,82} * D^{-4,82} = \\ 23200 * 0,62 * 4,08 * 3,11^{1,82} * 15^{-4,82} &= 0,99bar \end{aligned}$$

El diámetro en los tramos a las viviendas A y B será (Presión = 17,85 – 2,48):

$$D(A, B) = \left(\frac{23200 * dr * Le * Q^{1,82}}{\Delta P} \right)^{\frac{1}{4,82}} = \left(\frac{23200 * 0,62 * 4,8 * 3,11^{1,82}}{15,37} \right)^{\frac{1}{4,82}} = 8,79mm$$

Por lo que se cogerá un diámetro de 10mm y las pérdidas serán:

$$\begin{aligned} \Delta P(A, B) &= 23.200 * Df * Le * Q^{1,82} * D^{-4,82} = \\ 23200 * 0,62 * 4,8 * 3,11^{1,82} * 10^{-4,82} &= 8,24bar \end{aligned}$$

Planta baja:

Ahora no necesitamos calcular diámetro ni pérdidas del tramo de subida, así que procedemos directamente a calcular el tramo de las viviendas:

$$D(A, B) = \left(\frac{23200 * dr * Le * Q^{1,82}}{\Delta P} \right)^{\frac{1}{4,82}} = \left(\frac{23200 * 0,62 * 4,8 * 3,11^{1,82}}{25} \right)^{\frac{1}{4,82}} = 7,94mm$$

El diámetro comercial correspondiente serán el de 10mm y las pérdidas:

$$\begin{aligned} \Delta P(A, B) &= 23.200 * Df * Le * Q^{1,82} * D^{-4,82} = \\ 23200 * 0,62 * 4,8 * 3,11^{1,82} * 10^{-4,82} &= 8,24bar \end{aligned}$$

Y ahora con las viviendas más alejadas:

$$\Delta P(\text{tramo } CD) = 25 * \frac{10,6}{14} = 18,93 \text{ bar}$$

$$\Delta P(\text{vivienda}) = 25 * \frac{3,4}{14} = 6,07 \text{ bar}$$

$$D(CD) = \left(\frac{23200 * dr * Le * Q^{1,82}}{\Delta P} \right)^{\frac{1}{4,82}} = \left(\frac{23200 * 0,62 * 12,72 * 4,35^{1,82}}{18,93} \right)^{\frac{1}{4,82}} = 11,69mm$$

$$D(\text{vivienda}) = \left(\frac{23200 * dr * Le * Q^{1,82}}{\Delta P} \right)^{\frac{1}{4,82}} = \left(\frac{23200 * 0,62 * 4,08 * 3,11^{1,82}}{6,07} \right)^{\frac{1}{4,82}} = 10,3mm$$

Ya que ambos tramos son superiores pero cercanos a 10mm tomaré el tramo que va a C y D con un diámetro de 15mm y el de las viviendas con uno de 10mm. Por lo que las pérdidas serán:

$$\begin{aligned} \Delta P(CD) &= 23.200 * Df * Le * Q^{1,82} * D^{-4,82} = \\ 23200 * 0,62 * 12,72 * 4,35^{1,82} * 15^{-4,82} &= 5,7 \text{ bar} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta P(\text{vivienda}) &= 23.200 * Df * Le * Q^{1,82} * D^{-4,82} = \\ 23200 * 0,62 * 4,08 * 3,11^{1,82} * 10^{-4,82} &= 7,0bar \end{aligned}$$

7. Tabla resumen del edificio:

Planta	Tramo	Diámetro	Longitud	Longitud equivalente	Caída de presión
Quinta planta	A y B	10mm	4m	4,8m	8,24bar
	Hasta N	15mm	10,6m	12,72m	5,7bar
	C y D	15mm	3,4m	4,08m	0,99bar
	Subida	15mm	2,8m	3,36m	2,48bar
Cuarta planta	A y B	10mm	4m	4,8m	8,24bar
	Hasta N	15mm	10,6m	12,72m	5,7bar
	C y D	15mm	3,4m	4,08m	0,99bar
	Subida	20mm	2,8m	3,36m	1,00bar
Tercera planta	A y B	10mm	4m	4,8m	8,24bar
	Hasta N	15mm	10,6m	12,72m	5,7bar
	C y D	15mm	3,4m	4,08m	0,99bar
	Subida	20mm	2,8m	3,36m	1,40bar
Segunda planta	A y B	10mm	4m	4,8m	8,24bar
	Hasta N	15mm	10,6m	12,72m	5,7bar
	C y D	15mm	3,4m	4,08m	0,99bar
	Subida	20mm	2,8m	3,36m	1,85bar
Primera planta	A y B	10mm	4m	4,8m	8,24bar
	Hasta N	15mm	10,6m	12,72m	0,99bar
	C y D	15mm	3,4m	4,08m	5,7bar
	Subida	20mm	2,8m	3,36m	2,9bar
Planta baja	A y B	10mm	4m	4m	8,24bar
	Hasta N	15mm	10,6m	12,72m	5,7bar
	C y D	10mm	3,4m	4,08m	7,0bar